Práctica 1

Aplicación de carrito de la compra
con Spring Boot y Thymeleaf

Yadira Rosabal Alfonso

Descripción general

Aplicación web de comercio electrónico con un catálogo de productos y un carrito de la compra. Cualquier visitante puede ver el catálogo y usar el carrito; solo el administrador (tras iniciar sesión) puede añadir, editar y eliminar productos y exportar la base de datos como script SQL

Elemento	Detalle
Framework	Spring Boot 3.5.9, Java 17, Maven
Capas	Controller, Service, Repository (JPA), Thymeleaf
Base de datos	H2 en memoria (jdbc:h2:mem:testdb), consola H2 habilitada
Seguridad	Spring Security: login por formulario y roles
Usuarios	admin / admin (rol ADMIN, acceso total) y estudiante / 1234 (rol USER, solo catálogo y carrito)
URL local	http://localhost:8080

Rutas de la aplicación

Ruta	Método	Acceso	Función
/ , /index	GET	Público	Página principal
/products	GET	Público	Catálogo de productos
/products/add	POST	ADMIN	Añadir producto (formulario en /admin)
/products/edit/{id}	GET / POST	ADMIN	Formulario y guardado de edición
/products/delete/{id}	POST	ADMIN	Eliminar producto
/cart	GET	Público	Ver carrito
/cart/add/{id}	POST	Público	Añadir producto al carrito
/cart/remove/{id}	POST	Público	Quitar producto del carrito
/login , /logout	GET / POST	Público	Inicio y cierre de sesión
/admin	GET	ADMIN	Panel de administración
/admin/export	GET	ADMIN	Descarga products.sql
/h2-console	GET	ADMIN	Consola H2 (depuración)

Con el usuario **estudiante** (rol USER) se puede consultar el catálogo y comprar, pero /admin, /admin/export y las operaciones sobre productos responden 403 (acceso denegado).

1. Página principal

Pantalla de bienvenida con accesos al catálogo de productos, al carrito y a la administración. Incluye la sección «Últimas Noticias».

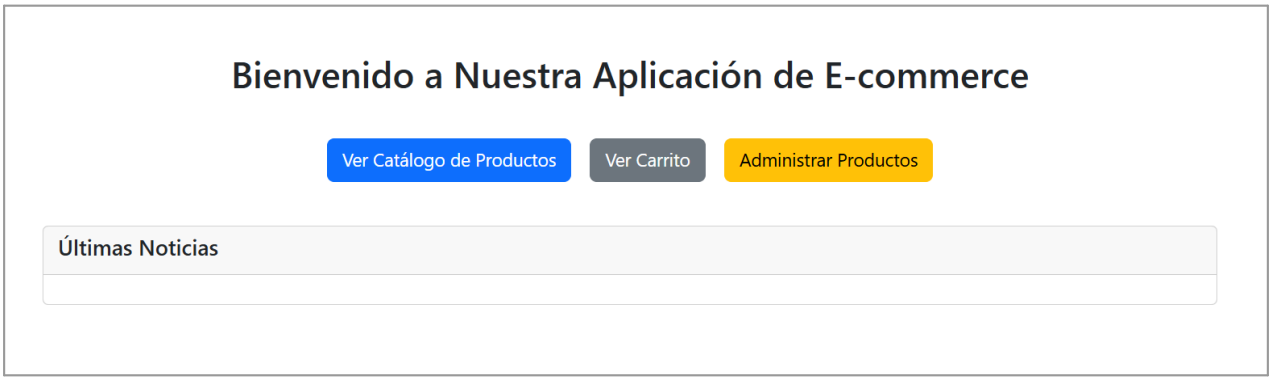


Figura 1. Página de inicio (http://localhost:8080/)

2. Catálogo de productos visto desde el rol admin

Con sesión de administrador, además de «Agregar al Carrito» aparecen «Añadir Producto», «Exportar catálogo (SQL)» y los botones Editar y Eliminar en cada producto.

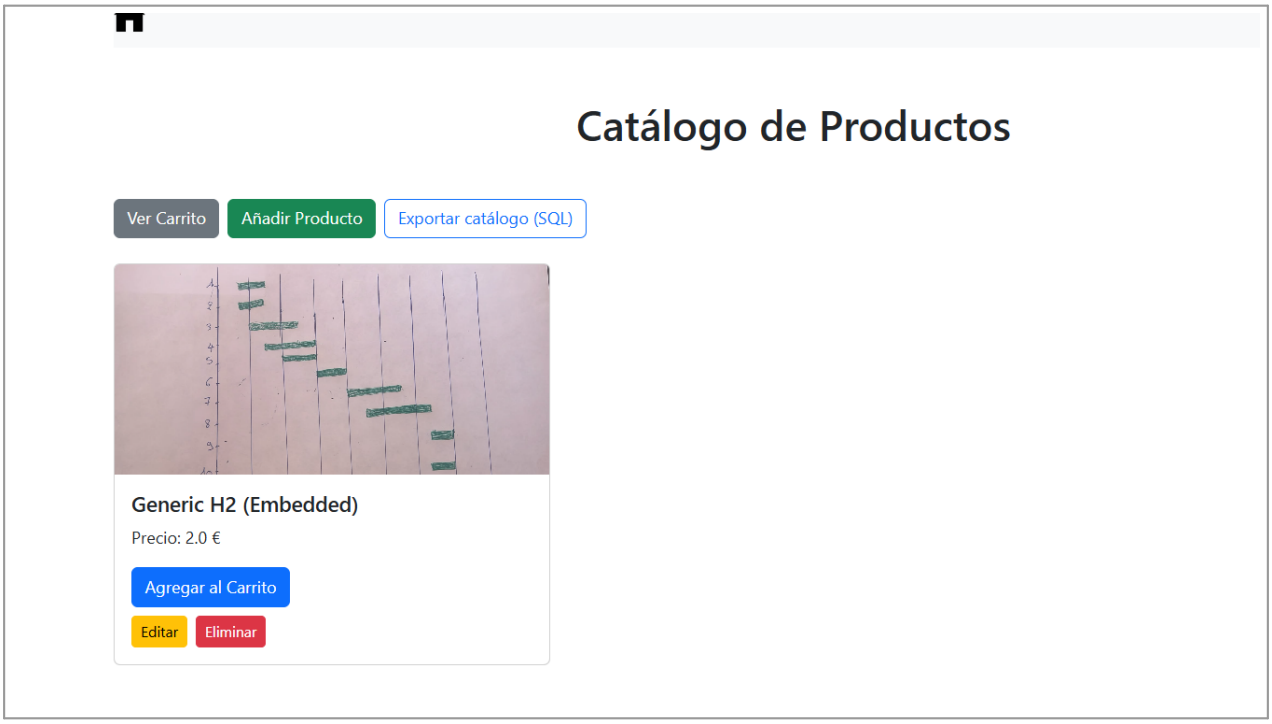


Figura 2. Catálogo como administrador

3. Administrar productos

Panel de administración: formulario para crear un producto (nombre, precio e imagen opcional) y lista de productos existentes con su miniatura, y acciones para editar y eliminar. En la barra superior están «Descargar Base de Datos (SQL)» y «Cerrar sesión».

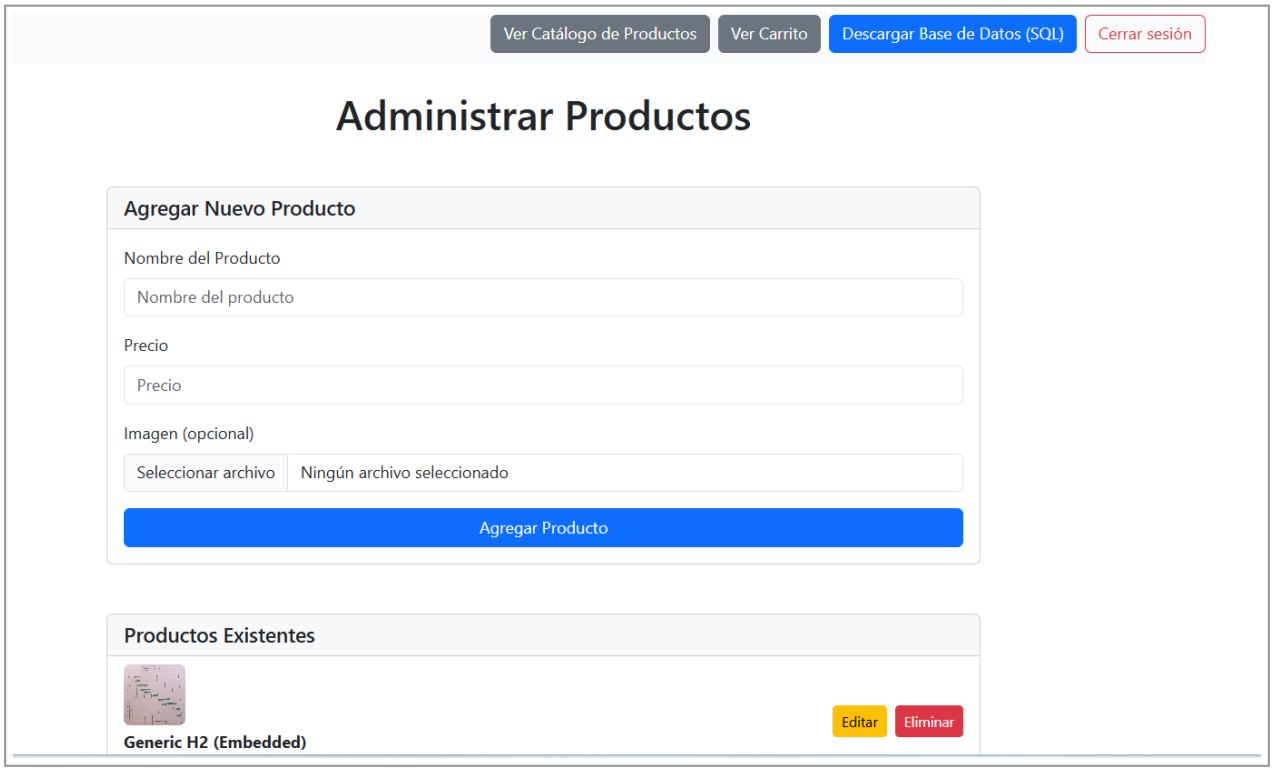


Figura 3. Panel /admin

4. Descargar productos (exportación a SQL)

Desde el panel de administración, el botón «Descargar Base de Datos (SQL)» (equivalente a escribir /admin/export en la barra de direcciones) descarga el archivo products.sql con la sentencia CREATE TABLE y un INSERT por producto.



Figura 4a. Botón de descarga en el panel de administración

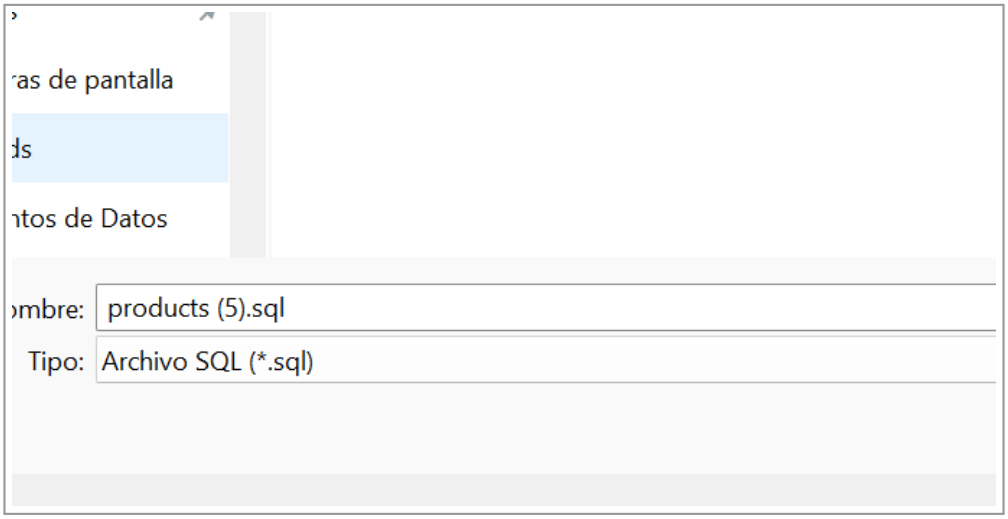


Figura 4b. Descarga del archivo products.sql desde el navegador

5. Editar producto

Formulario de edición con los datos del producto ya cargados. Permite cambiar el nombre, el precio y la imagen; si no se sube otra imagen, se conserva la actual.

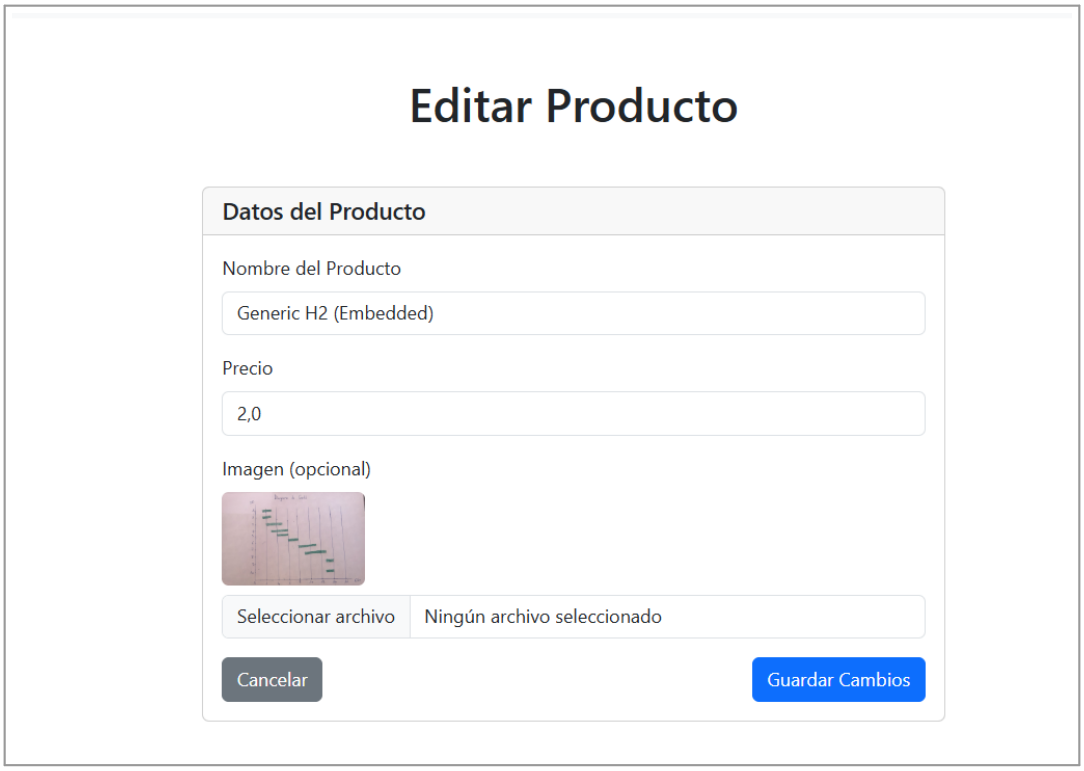


Figura 5. Formulario de edición

6. Carrito de compra

Muestra los productos añadidos (con su imagen, nombre y precio), permite eliminarlos y volver al catálogo con «Continuar Comprando». Si el administrador elimina un producto que está en el carrito, se quita automáticamente y se muestra un aviso.

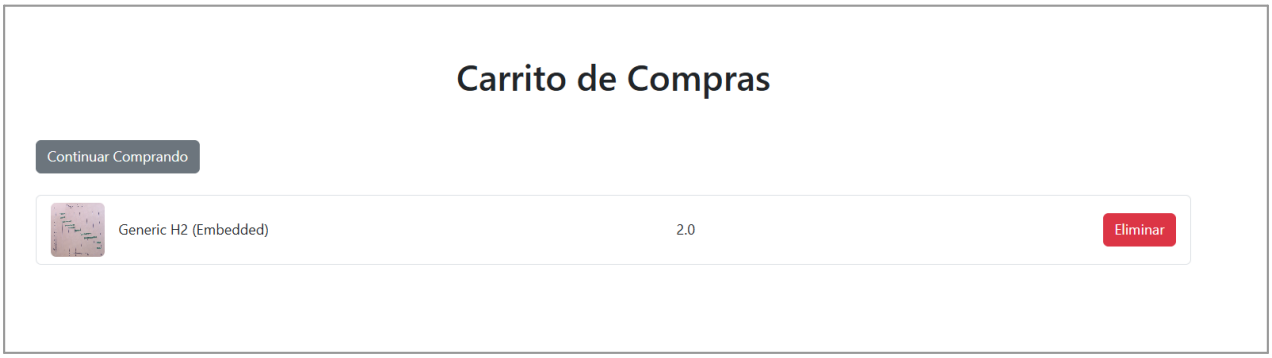


Figura 6. Carrito de compra

7. Catálogo de productos visto desde el público

Un visitante sin sesión solo ve «Ver Carrito» y «Agregar al Carrito». No aparecen los botones de administración.

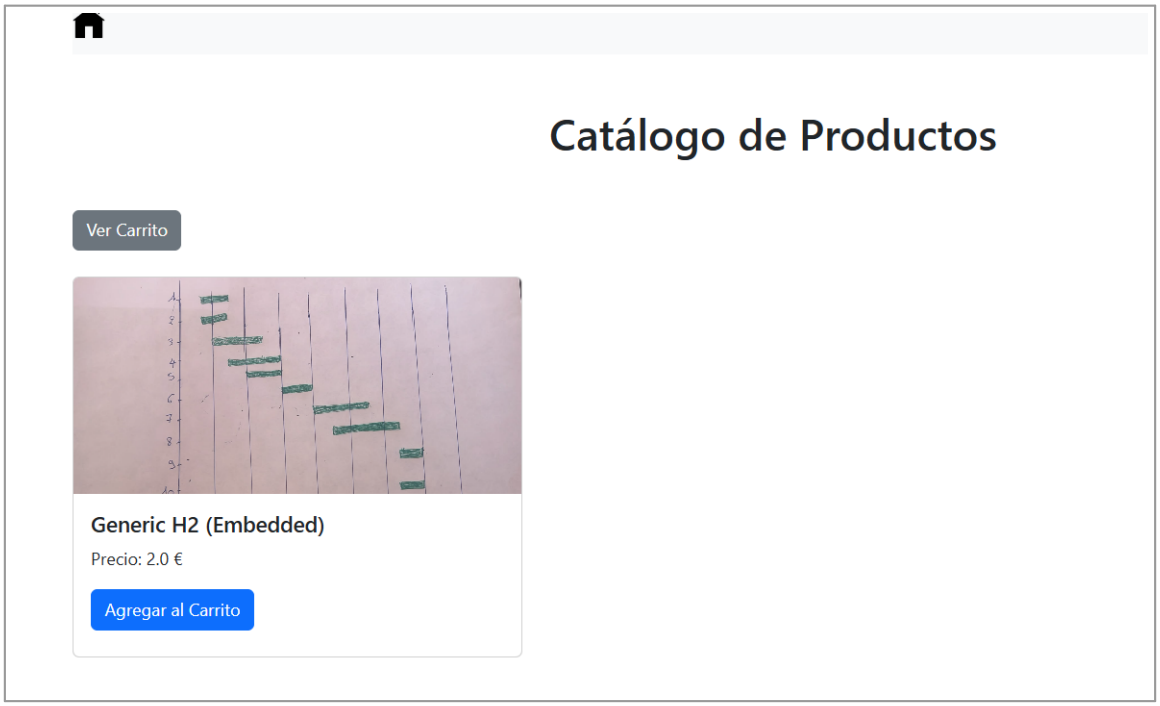


Figura 7. Catálogo sin iniciar sesión

8. Iniciar sesión

Página de login. Con las credenciales de administrador se accede al panel de administración; con las de un usuario normal se accede al catálogo.

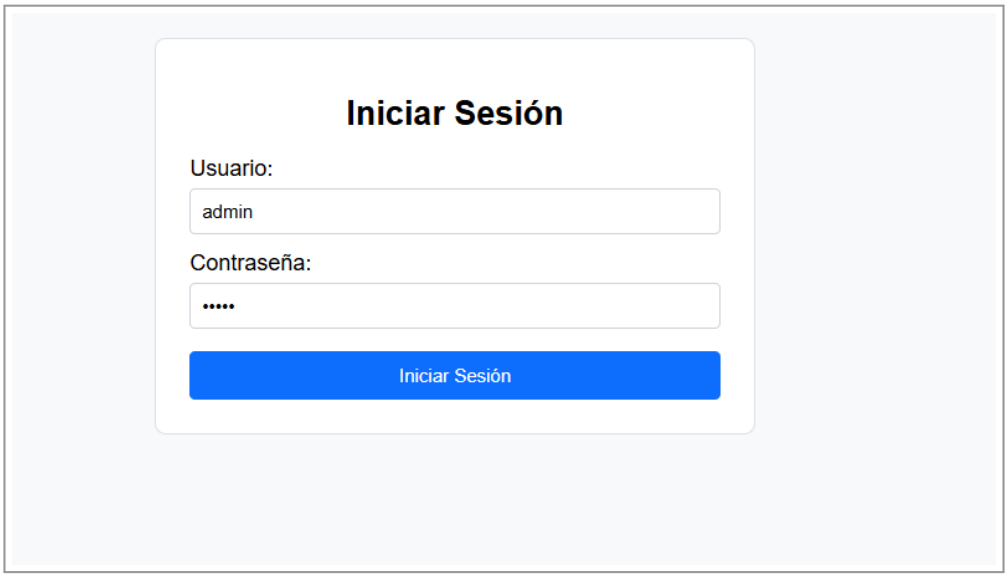


Figura 8. Formulario de inicio de sesión (/login)